Documentación *App*

Aula local del curso Refuerzo Master Creador Lans: aplicación web, app de escritorio, cuentas, datos y mantenimiento.

VERSIÓN 1.0.1

NOVIEMBRE 2026

USO PERSONAL

CONTENIDO

Índice

01	Qué es esta aplicación	Propósito y alcance
02	Cómo se usa	Cuentas, reproducción, índice, modo oscuro
03	Arquitectura	Stack, capas y estructura
04	App de escritorio	Tauri, arranque, datos, instalador
05	Datos	SQLite, modelo de contenido, copias
06	API y contratos	Rutas, cuerpos y respuestas
07	Scripts y comandos	Desarrollo, empaquetado, pruebas
08	Verificación	Qué se probó y con qué resultado
09	Problemas frecuentes	Diagnóstico y soluciones
10	Mantenimiento	Actualizar vídeos, reconstruir, respaldar
11	Nota legal	Uso del contenido
A	Anexo · Capturas	La app en uso

> Esta documentación describe la aplicación tal como está instalada en este equipo. Los datos sensibles (contraseñas) no se incluyen: solo se explica dónde viven y cómo cambiarlos.

01

Qué es esta aplicación

Un aula local para ver el curso **Refuerzo Master Creador Lans** sin depender de la plataforma original. Los vídeos viven en el disco del equipo, la aplicación los reproduce, recuerda por dónde va cada persona y no necesita conexión a internet.

77	10	4 h 31	5,0 GB
LECCIONES	MÓDULOS	DE CONTENIDO	EN LOCAL · 1080P

Qué resuelve

- **Caducidad de la plataforma.** El curso se conserva y se puede ver en cualquier momento.
- **Progreso por persona.** María, Hylary y Yeisy tienen su propia cuenta y su propio avance.
- **Sin fricción.** Se abre como una app de Windows: ventana propia, sin navegador ni terminal.
- **Todo en el equipo.** Ni cuentas en la nube ni sincronización: los datos no salen de aquí.

Qué incluye

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
Aplicación web	Temario, reproductor, índice, ajustes y API. Next.js + React.
App de escritorio	Envoltorio Tauri que arranca el servidor y abre una ventana nativa.
Base de datos	SQLite con cuentas, sesiones y progreso.
Contenido	77 vídeos MP4 en `media/` y un `course.json` generado.
Material	Índice del curso en PDF dentro de `docs/`.

Dónde está cada cosa

ELEMENTO	RUTA
Proyecto y vídeos	`C:\Users\Maria\Downloads\Lans Studios`
App instalada	`%LOCALAPPDATA%\Aula Lans`
Datos de la app	`%APPDATA%\com.lans.aula`
Instalador	`Aula Lans - Instalador.exe` (raíz del proyecto)
Repositorio	`github.com/mamfonsek1/App-Master-Creator`

02

Cómo se usa

Cuentas

PERSONA	USUARIO	ROL	PUEDE
María	`maria`	Administradora	Todo, incluida la gestión de cuentas
Hylary	`hylary`	Miembro	Ver el curso y su progreso
Yeisy	`yeisy`	Miembro	Ver el curso y su progreso

> La contraseña temporal inicial es la misma para las tres. Cámbiala en **Ajustes → Cambiar contraseña**. Las contraseñas se guardan cifradas con scrypt: nadie puede leerlas, solo restablecerlas.

> El instalador ya incluye una base de datos inicial con estas tres cuentas, así que la primera vez se abre directamente el **login**. La pantalla de «Crear cuenta» solo aparecería si la base se hubiera borrado por completo.

Primer arranque de la app de escritorio

1. Abre **Aula Lans** desde el menú Inicio.
2. La primera vez pide la carpeta de vídeos: elige `C:\Users\Maria\Downloads\Lans Studios\media`.
3. La app la valida (debe contener archivos `.mp4` en subcarpetas) y la recuerda.
4. Inicia sesión con tu cuenta.

Reproducción

- El progreso se guarda cada 5 segundos y al pausar. Al 90 % la lección se marca como vista.
- Si cierras a mitad, al volver retoma donde lo dejaste.
- Atajos: `espacio` reproducir/pausar, `←` y `→` ±5 s, `M` silenciar, `N` siguiente.
- Una lección vista no se desmarca aunque la vuelvas a reproducir.

Menú de usuario

Bajo tu nombre, en la cabecera:

- **Ajustes de la cuenta**: datos, cambio de contraseña y, si eres administradora, gestión de las otras cuentas (crear, restablecer contraseña, eliminar).
- **Modo oscuro**: cambia la paleta y se recuerda entre sesiones.
- **Cerrar sesión**.

Índice

El enlace **Índice** de la cabecera (y el de la portada) abre una página dentro de la app con los 10 módulos, las 77 lecciones, su duración y un enlace directo a cada una. No abre un PDF ni una pestaña externa.

03

Arquitectura

Stack

CAPA	TECNOLOGÍA	VERSIÓN
Framework web	Next.js (App Router)	16.4.6
UI	React	19.3.1
Lenguaje	TypeScript (strict)	5.9.3
Efectos y datos	Effect + @effect/platform	3.22.4
Base de datos	SQLite (`node:sqlite`)	Node 26
Gestor y scripts	Bun	1.4.4
Escritorio	Tauri	2.x

Capas

CARPETA	RESPONSABILIDAD
`src/domain`	Esquemas `Schema` de curso y progreso, y reglas puras (índice, vecinos, resumen).
`src/server`	Servicios Effect: base de datos, curso, progreso, autenticación, sesión y streaming.
`src/app`	Rutas, páginas y handlers de API.
`src/components`	Interfaz: cabecera, temario, reproductor, menú de usuario.
`scripts`	Generación de contenido, cuentas, pruebas y empaquetado.
`src-tauri`	Envoltorio de escritorio en Rust.

Estructura del proyecto

```
media/                    77 vídeos, una carpeta por módulo (no se versiona)
content/
  source-manifest.json    Export de la plataforma (títulos, duraciones)
  course.json             Generado: modelo que consume la app
data/aula.db              SQLite de desarrollo (no se versiona)
docs/                     Índice del curso en PDF
public/                   Recursos estáticos
scripts/                  build-course, create-accounts, smoke, package-server
src/
  app/                    Rutas: /, /leccion, /indice, /cuenta, /login, /setup, /api
  components/             UI
  domain/                 Modelo y reglas
  lib/                    Formato y utilidades
  server/                 Servicios Effect
src-tauri/                App de escritorio (Rust + configuración)
```

Cómo fluye una petición

1. La página (servidor) pide el curso a `CourseRepository`, que lo lee una vez y lo cachea.
2. El progreso se lee de SQLite para la persona de la sesión.
3. El reproductor pide el vídeo a `/api/media/<id>`, que exige sesión y responde con `Range`.
4. Cada guardado va a `PUT /api/progress`, que valida el cuerpo con `Schema` y hace un upsert.

04

App de escritorio

La app de Windows es un envoltorio **Tauri**: una ventana nativa (WebView2) que apunta a un servidor Next empaquetado dentro de la propia aplicación.

Qué ocurre al abrirla

1. Si no existe `aula.db`, copia la base inicial de `seed/` con las tres cuentas.
2. Lee la configuración de `%APPDATA%\com.lans.aula\config.json`.
3. Si falta o la carpeta de vídeos ya no existe, pide elegirla y la guarda.
4. Elige el puerto (41820 si está libre) y arranca `node.exe server.js` con el entorno adecuado.
5. Espera a que el puerto responda (máximo 45 s).
6. Abre la ventana ajustada al monitor y apunta a `http://127.0.0.1:41820`.
7. Al cerrar la ventana, mata el servidor hijo.

Por qué el puerto es fijo

Cookies de sesión y preferencias del webview se guardan *por origen*. Con un puerto aleatorio en cada arranque, la sesión y el modo oscuro se perderían al cerrar. Por eso se usa 41820 de forma estable; solo cambia si está ocupado, y entonces se guarda el nuevo en la configuración.

Dónde vive cada cosa

QUÉ	DÓNDE
Ejecutable y recursos	`%LOCALAPPDATA%\Aula Lans\`
Base de datos	`%APPDATA%\com.lans.aula\aula.db`
Configuración	`%APPDATA%\com.lans.aula\config.json`
Log de arranque	`%APPDATA%\com.lans.aula\startup.log`
Vídeos	La carpeta elegida (por defecto, `…\Lans Studios\media`)

> Los vídeos **no** se copian dentro del instalador. Así el instalador pesa ~30 MB en lugar de 5 GB, y se pueden mover o respaldar sin reinstalar. Si se mueven, hay que volver a elegir la carpeta.

Instalación

El instalador es NSIS y se instala **por usuario** (no pide administrador). No está firmado, así que SmartScreen puede avisar la primera vez: *Más información → Ejecutar de todas formas*.

Requisitos para compilar

- Rust (`rustup`) con el target MSVC.
- Visual Studio Build Tools con el workload de C++.
- Node.js en el PATH (se copia `node.exe` al paquete).
- WebView2 (viene con Windows 10/11).

05

Datos

Base de datos

SQLite en modo WAL. Tres tablas:

TABLA	COLUMNAS	NOTAS
`users`	id, name, username, password_hash, role, created_at	`username` único sin distinguir mayúsculas
`sessions`	id, user_id, created_at, expires_at	`id` es el SHA-256 del token; caduca a 30 días
`progress`	user_id, lesson_id, position_seconds, completed, updated_at	Clave primaria compuesta; borrado en cascada

Eliminar una cuenta borra sus sesiones y su progreso por clave foránea en cascada.

Modelo de contenido

`content/course.json` se genera con `bun run content:build` y se valida contra `CourseSchema`. Cada lección guarda:

```
{
  "id": "manicura/01-brocas-para-manicura",
  "moduleId": "manicura",
  "title": "BROCAS PARA MANICURA",
  "position": 1,
  "durationSeconds": 118,
  "bytes": 25906356,
  "file": "6. MANICURA/01 - BROCAS PARA MANICURA.mp4"
}
```

Progreso

El upsert nunca retrocede el estado: si una lección estaba vista, sigue vista. La posición se redondea a dos decimales y se guarda con la marca de tiempo del último cambio.

Copias de seguridad

Basta con copiar dos cosas:

- `%APPDATA%\com.lans.aula\aula.db` — cuentas y progreso.
- La carpeta `media/` — los vídeos.

La configuración (`config.json`) es prescindible: se regenera al elegir carpeta.

06

API y contratos

MÉTODO	RUTA	QUÉ HACE
GET	`/api/course`	Curso completo con módulos y lecciones.
GET	`/api/progress`	Progreso de la persona con sesión.
PUT	`/api/progress`	Guarda posición y estado de una lección.
GET	`/api/media/<id>`	Vídeo con soporte de `Range`.

Guardar progreso

```
PUT /api/progress
Content-Type: application/json

{ "lessonId": "manicura/01-brocas-para-manicura",
  "positionSeconds": 92.5,
  "completed": false }
```

Respuesta 200:

```
{ "lessonId": "manicura/01-brocas-para-manicura",
  "positionSeconds": 92.5,
  "completed": false,
  "updatedAt": "2026-11-10T06:06:50.615Z" }
```

Códigos de error

CÓDIGO	CUÁNDO
400 `invalid_request`	Cuerpo inválido o ruta de archivo no permitida.
401 `unauthorized`	Sin sesión válida.
404 `lesson_not_found`	La lección no existe.
416	Rango de bytes fuera del archivo.
500 `course_unavailable` / `database_unavailable`	Fallo de contenido o de SQLite.

Streaming

La respuesta de vídeo incluye `Accept-Ranges: bytes` y responde `206` con `Content-Range` cuando se pide un rango. Sin sesión devuelve `401`; con un rango imposible, `416`.

07

Scripts y comandos

COMANDO	QUÉ HACE
`bun install`	Instala dependencias.
`bun run dev`	Servidor de desarrollo en `localhost:3000`.
`bun run build`	Compila Next en modo standalone.
`bun run start`	Arranca la versión compilada.
`bun run content:build`	Genera `course.json` y verifica los vídeos.
`bun run typecheck`	TypeScript en modo estricto.
`bun run lint`	ESLint.
`bun run scripts/create-accounts.ts`	Crea las tres cuentas con su rol (idempotente).
`bun run scripts/smoke.ts`	Prueba cuentas, sesiones y aislamiento de progreso.
`bun run package:server`	Prepara el servidor y `node.exe` para Tauri.
`bun run desktop:build`	Empaqueta servidor + app y genera el instalador.

Variables de entorno

VARIABLE	POR DEFECTO	USO
`MEDIA_DIR`	`media`	Carpeta raíz de los vídeos.
`CONTENT_FILE`	`content/course.json`	Modelo del curso.
`DATABASE_FILE`	`data/aula.db`	Base SQLite.
`PORT` / `HOSTNAME`	3000 / 0.0.0.0	Servidor Next.

Prueba de humo

```
DATABASE_FILE=data/verify.db bun run scripts/smoke.ts
```

Usa una base temporal y comprueba registro, duplicados, contraseña incorrecta, sesión, aislamiento del progreso, cambio de contraseña, borrado en cascada y cierre de sesión.

Regenerar el instalador

```
bun run desktop:build
# → src-tauri/target/release/bundle/nsis/Aula Lans_1.0.0_x64-setup.exe
```

08

Verificación

Comprobaciones ejecutadas sobre la versión instalada:

PRUEBA	RESULTADO
TypeScript (`tsc --noEmit`)	Sin errores
ESLint	Sin errores ni avisos
`next build`	Correcto
Prueba de humo de datos	13 de 13
Login y sesión	Correcto (cookie HttpOnly)
Progreso por persona	Aislado entre cuentas
Vídeo con `Range`	`206` con `Content-Range`
Vídeo sin sesión	`401`
Rango fuera de límite	`416`
Lección inexistente	`404`
Puerto entre arranques	41820 → 41820 (estable)
Cierre de la app	Sin procesos huérfanos
Consola del servidor	Oculta (`CREATE_NO_WINDOW`)
Modo oscuro	Persistente y sin destello
Base inicial (seed)	Base borrada → instalada 1.0.1 → login con las 3 cuentas

> La app se probó instalada, no solo compilada: instalación silenciosa, arranque, peticiones HTTP al servidor interno, cierre de ventana y comprobación de que el proceso hijo termina.

09

Problemas frecuentes

La app no abre o se cierra sola

Mira `%APPDATA%\com.lans.aula\startup.log`. Los motivos habituales:

- La carpeta de vídeos se movió o renombró → borra `config.json` y vuelve a abrir para elegirla.
- El puerto 41820 está ocupado por otro programa → la app usa el siguiente libre y lo guarda.
- Falta `node.exe` o la carpeta `resources` → reinstala.

«No se pudo iniciar el aula»

El diálogo indica el motivo y la ruta del log. Si el log está vacío, reinstala el paquete.

Los vídeos no cargan

- Comprueba que la carpeta elegida contiene una carpeta por módulo con archivos `.mp4`.
- Si moviste los vídeos, borra `config.json` y vuelve a abrir.
- Verifica que el archivo existe en la ruta que indica `course.json`.

SmartScreen bloquea el instalador

Es normal: el instalador no está firmado. *Más información → Ejecutar de todas formas*.

He olvidado la contraseña

Otra persona con rol de administradora puede restablecerla desde **Ajustes → Personas con acceso → Gestionar**. Si nadie puede entrar, se puede borrar el usuario de la base con SQLite y volver a crearlo.

El vídeo se entrecorta (Linux)

El servidor entrega a más de 200 MB/s, así que no es el reproductor de la app: es la decodificación de WebKitGTK, que usa GStreamer. Instala códecs y aceleración:

```
sudo apt install gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-plugins-good \
  gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-vaapi
# Intel: intel-media-va-driver · AMD/Intel antiguo: mesa-va-drivers
```

Comprueba con `vainfo` que aparecen perfiles H.264. Como alternativa, abrir el archivo con VLC o Celluloid usa aceleración por hardware y va siempre fluido.

Quiero empezar de cero

Cierra la app, borra `%APPDATA%\com.lans.aula\aula.db` y vuelve a abrir: aparecerá la pantalla de primera cuenta.

> Borrar `aula.db` elimina las cuentas y **todo el progreso**. Haz copia antes.

10

Mantenimiento

Añadir o reemplazar vídeos

1. Coloca el archivo en su carpeta de módulo, con el prefijo `NN -` que le corresponda.
2. Actualiza `content/source-manifest.json` si cambia el título o la duración.
3. Ejecuta `bun run content:build`: valida que cada lección tiene su archivo y regenera el modelo.
4. Recompila la app (`bun run desktop:build`) para que el paquete lleve el modelo nuevo.

Actualizar la aplicación

```
git pull
bun install
bun run content:build
bun run desktop:build
# instalar el nuevo Aula Lans_x.y.z_x64-setup.exe
```

Copias de seguridad

QUÉ	CÓMO	FRECUENCIA SUGERIDA
Base de datos	Copiar `aula.db`	Mensual o tras cambios
Vídeos	Copiar `media/` a otro disco	Una vez, o si se reemplazan
Código	Repositorio en GitHub	Ya versionado

Desinstalar

Desde *Configuración → Aplicaciones* o con `%LOCALAPPDATA%\Aula Lans\uninstall.exe`. Los datos de `%APPDATA%\com.lans.aula` y los vídeos **no** se borran; elimínalos a mano si quieres limpiar del todo.

Repositorio

`github.com/mamfonsek1/App-Master-Creator` — contiene la aplicación y los metadatos del temario. Los vídeos y los binarios generados quedan fuera por tamaño y por derechos de autor.

11

Nota legal

Los vídeos y el material del curso son propiedad de **Lans Studios** y están protegidos por derechos de autor. Esta aplicación es un entorno **privado y local** para que las personas que pagaron el curso puedan seguir viéndolo cuando su acceso a la plataforma caduque.

- Uso personal y doméstico. No redistribuir, publicar ni compartir el contenido.
- No se aloja en ningún servidor público: los vídeos viven en este equipo.
- El repositorio de código no contiene vídeos ni binarios de la app.

> Si en algún momento se comparte el equipo o se abre la app a más personas, conviene revisar las condiciones del curso y cambiar las contraseñas.

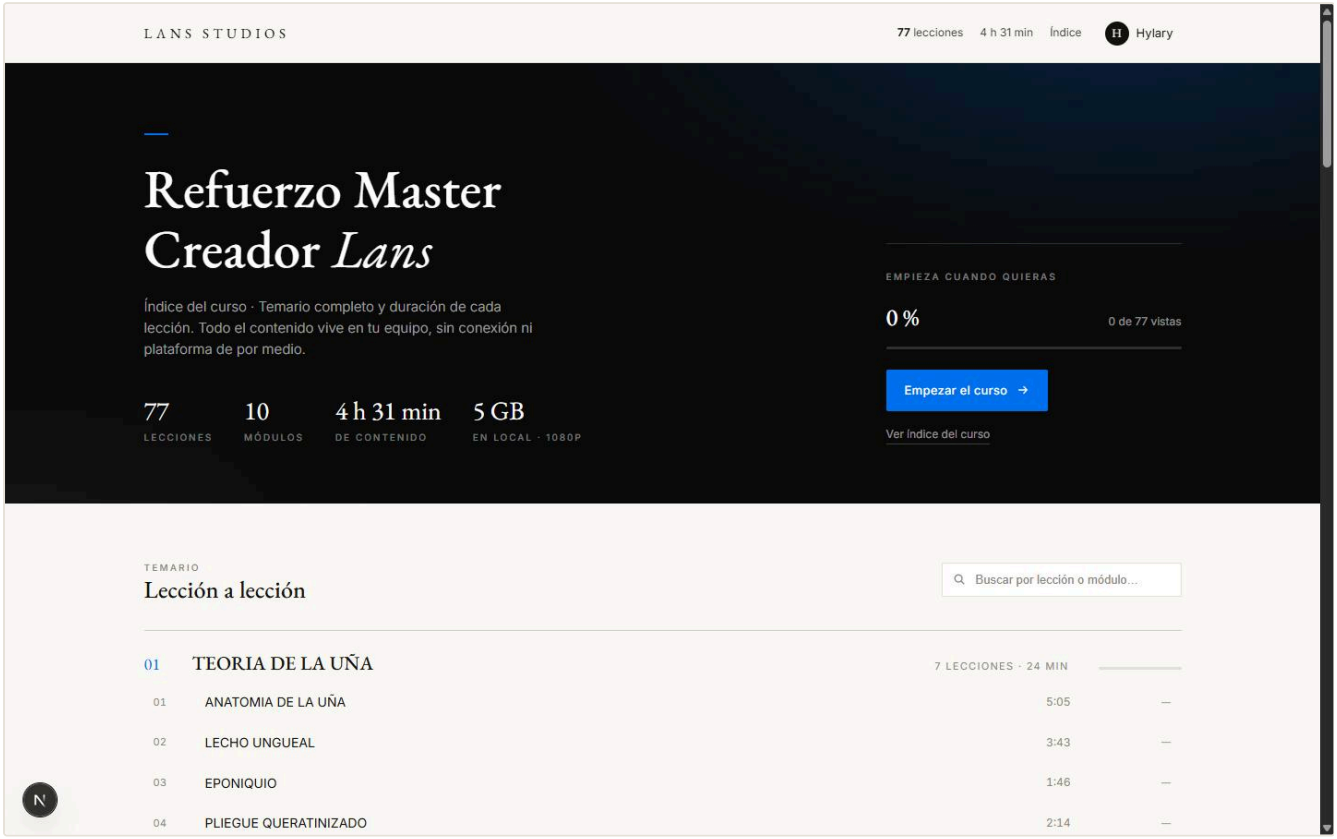
Resumen final

ELEMENTO	ESTADO
Curso	77 lecciones, 10 módulos, 4 h 31 min, 5,0 GB
Cuentas	3 (1 administradora, 2 miembros)
Datos	SQLite local, sin sincronización
Distribución	Instalador NSIS por usuario, ~30 MB
Código	Repositorio en GitHub, sin contenido audiovisual

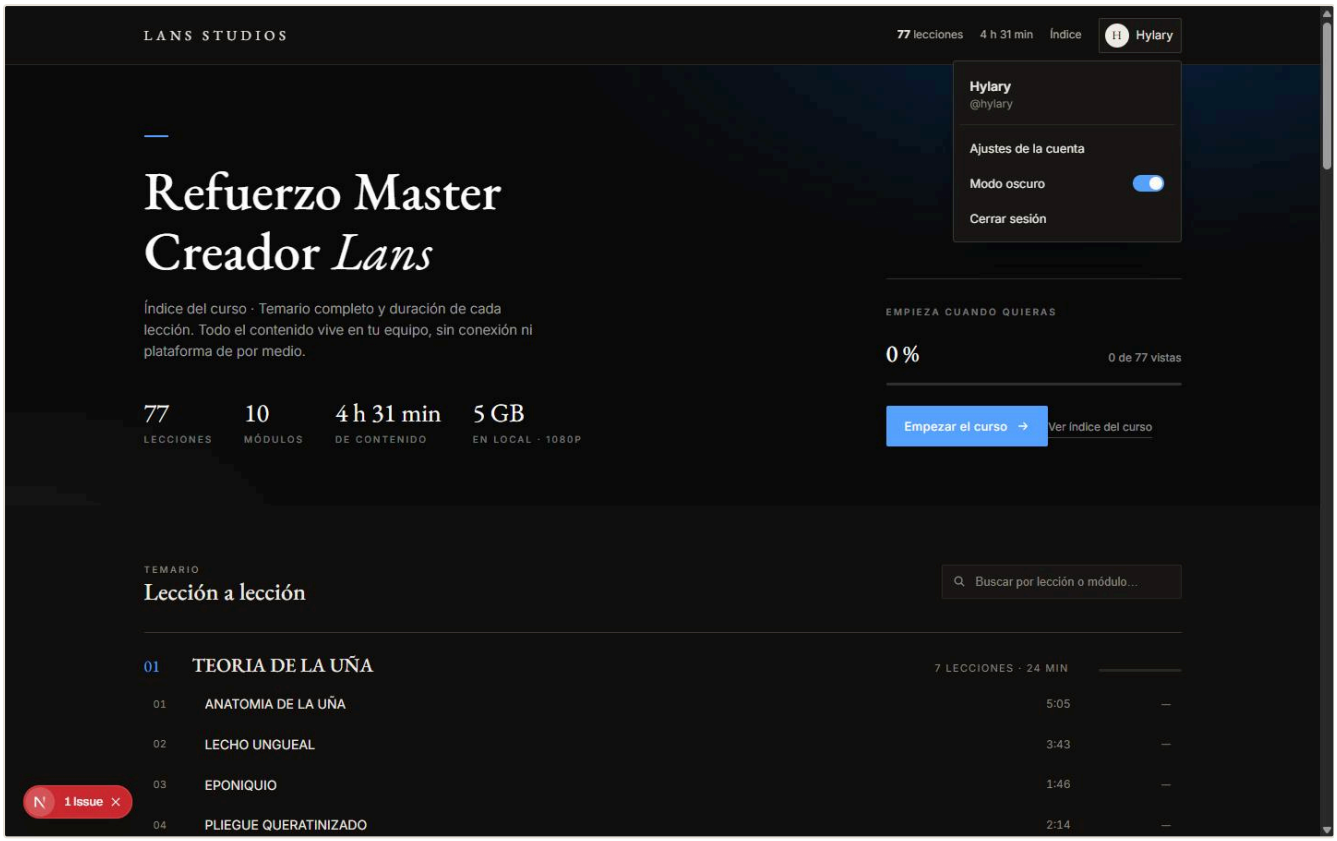
ANEXO

Capturas

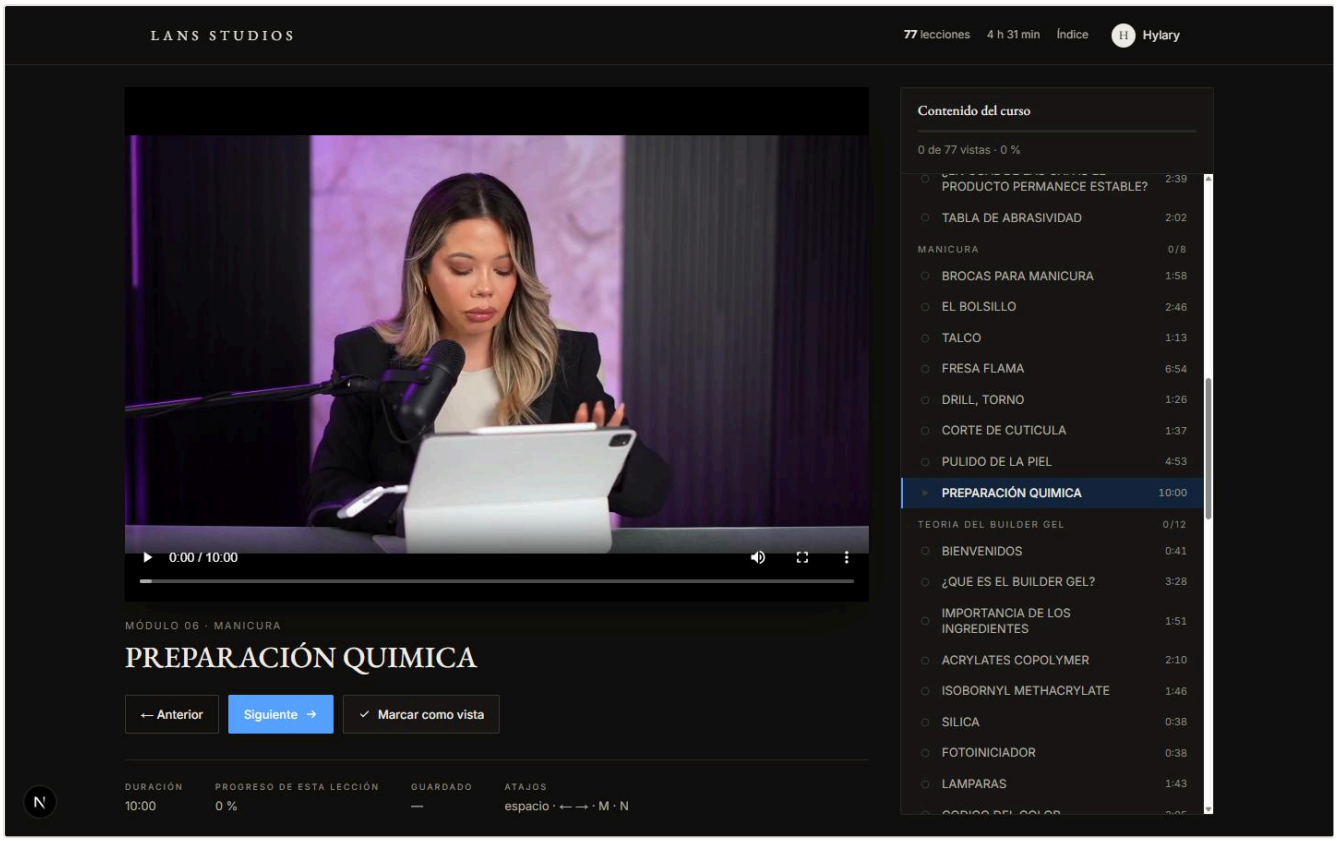
La aplicación en uso: portada con el progreso, menú de usuario, reproductor, índice y ajustes.



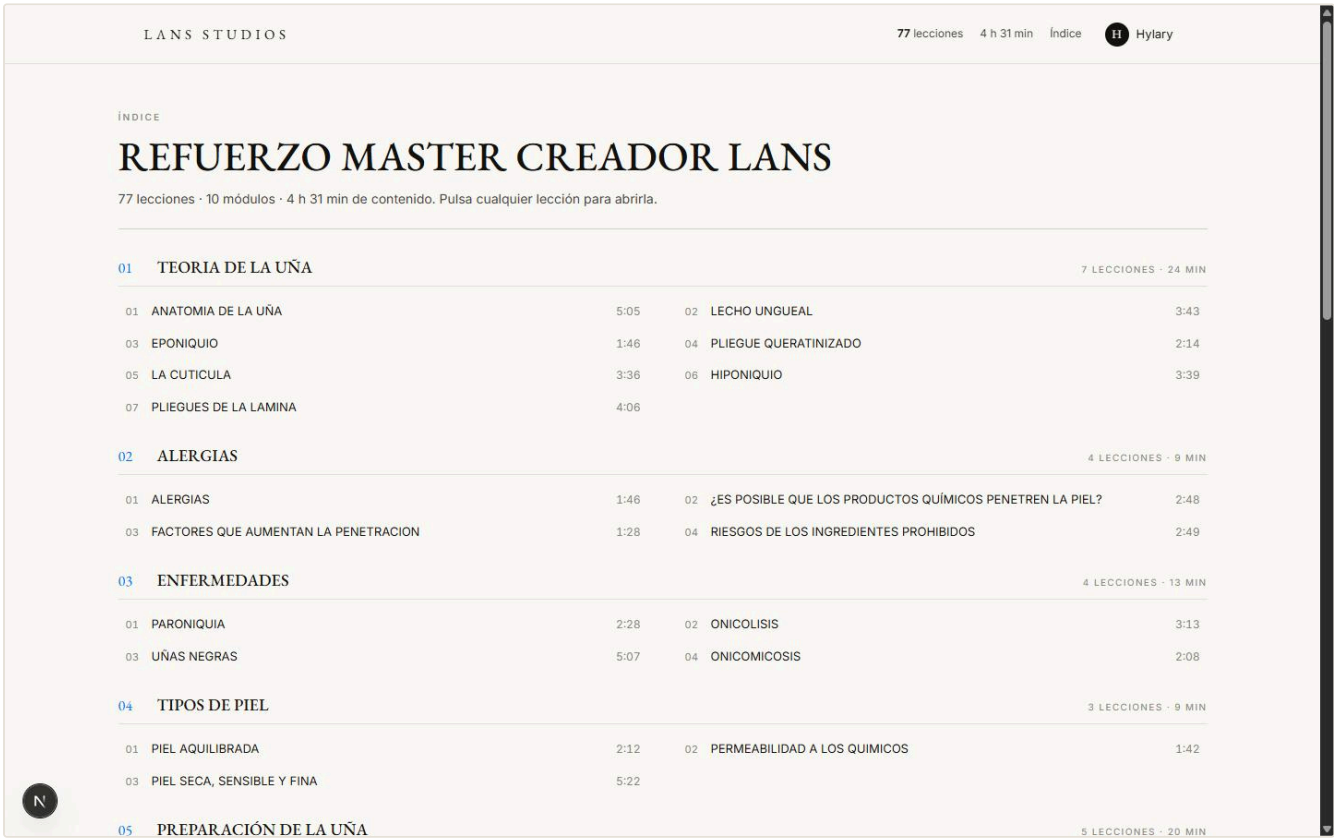
Portada: cifras del curso, progreso real y acceso al índice.



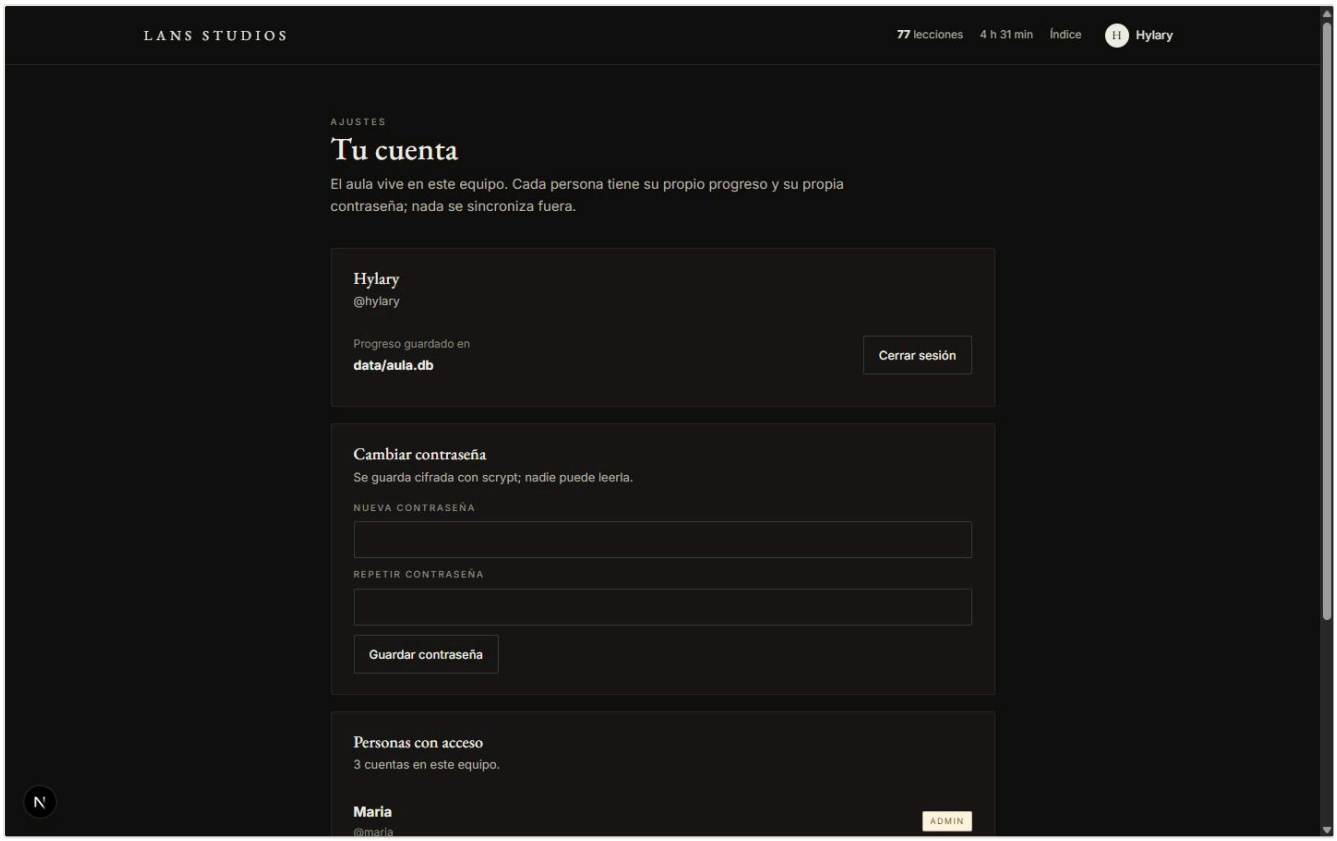
Menú bajo el nombre: ajustes, modo oscuro y cerrar sesión.



Reproductor: temario lateral con scroll propio, atajos y guardado automático.



Índice dentro de la app: 10 módulos, 77 lecciones y enlace directo a cada una.



Ajustes en modo oscuro: cuenta, contraseña y gestión de personas.